Práctica: configuración avanzada de Apache
Módulos y alojamiento de varios sitios
Presentación
En esta práctica todo se hace **en orden y sobre el mismo servidor**: primero ampliarás Apache con módulos y después alojarás varios sitios en el mismo servidor. Al terminar tendrás un servidor completo y coherente, y algunas comprobaciones solo tienen sentido porque las partes anteriores ya están hechas.

Parte	Contenido
A	Ampliar Apache con módulos (autoindex, rewrite, headers, status)
B	Varios sitios en un servidor (virtual hosts por nombre y por puerto)

Requisitos previos
- Servidor Ubuntu con Apache instalado y funcionando, como en las prácticas anteriores.
- Acceso con sudo y un equipo cliente desde el que acceder al servidor por su IP.

Consejo: después de cada cambio de configuración ejecuta sudo apache2ctl configtest antes de recargar. Si muestra un error, corrígelo antes de seguir: un fallo arrastrado de una parte rompe las siguientes.

Parte A. Ampliar Apache con módulos

1. Lista los módulos activos con apache2ctl -M y explica para qué sirven cinco de ellos.
2. Desactiva el módulo autoindex y comprueba que una carpeta sin fichero index devuelve **404** en lugar de un listado de ficheros:

```
sudo a2dismod -f autoindex
sudo systemctl restart apache2
sudo mkdir -p /var/www/html/prueba
sudo touch /var/www/html/prueba/fichero.txt
curl -I http://localhost/prueba/
```

3. Vuelve a activarlo al terminar si lo necesitas (sudo a2enmod autoindex).
4. Activa los módulos rewrite y headers:

```
sudo a2enmod rewrite headers
sudo systemctl restart apache2
```

5. Crea el fichero /var/www/html/productos/25.html:

```
sudo mkdir -p /var/www/html/productos
echo "<h1>Producto 25</h1>" | sudo tee /var/www/html/productos/25.html
```

6. Añade esta regla de reescritura dentro del bloque <VirtualHost *:80> de /etc/apache2/sites-available/000-default.conf, recarga Apache y comprueba que http://localhost/producto/25 muestra el producto 25:

```
RewriteEngine On
RewriteRule ^/producto/([0-9]+)$ /productos/$1.html [L]
```

7. Crea /etc/apache2/conf-available/cabeceras-seguridad.conf con estas tres cabeceras:

```
Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"
Header always set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
Header always set Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin"
```

8. Actívalo, recarga y verifica que las cabeceras aparecen en la respuesta:

```
sudo a2enconf cabeceras-seguridad
sudo systemctl reload apache2
curl -I http://localhost
```

9. Consulta http://localhost/server-status desde el propio servidor (por ejemplo, con curl http://localhost/server-status) y explica tres de los datos que muestra.

Capturas de la parte A: salida de apache2ctl -M con la explicación de los cinco módulos; salida de curl -I con el 404 y con las tres cabeceras; captura de /producto/25; contenido de cabeceras-seguridad.conf y de la regla añadida; salida de server-status comentada.

Parte B. Varios sitios en un servidor

1. Crea las carpetas y una página de inicio distinta para cada sitio:

```
sudo mkdir -p /var/www/empresa1 /var/www/empresa2
echo "<h1>Empresa 1</h1>" | sudo tee /var/www/empresa1/index.html
echo "<h1>Empresa 2</h1>" | sudo tee /var/www/empresa2/index.html
```

2. Crea /etc/apache2/sites-available/empresa1.conf con este contenido y, a partir de él, crea empresa2.conf adaptándolo:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName empresa1.local
    ServerAlias www.empresa1.local
    DocumentRoot /var/www/empresa1
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa1_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/empresa1_access.log combined
</VirtualHost>
```

3. Activa los sitios, comprueba la configuración y recarga:

```
sudo a2ensite empresa1 empresa2
sudo apache2ctl configtest
sudo apache2ctl -S
sudo systemctl reload apache2
```

4. Añade los nombres al fichero hosts del equipo cliente (/etc/hosts en Linux, C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts en Windows), poniendo la IP del servidor seguida de los nombres, y comprueba que cada nombre muestra su página. Desde el propio servidor puedes probar sin tocar hosts:

```
curl -H "Host: empresa2.local" http://localhost
```

5. Accede al servidor por su IP. ¿Qué sitio aparece y por qué? Interpreta la salida de apache2ctl -S.
6. Comprueba qué ocurre con lo configurado en la parte A en los nuevos sitios y explica el porqué de cada resultado:
   - curl -I -H "Host: empresa1.local" http://localhost: ¿aparecen las cabeceras de seguridad?

- curl -H "Host: empresa1.local" http://localhost/producto/25: ¿funciona la URL reescrita? (Pista: ¿dónde pusiste cada configuración, en conf-available o dentro de un VirtualHost?)

7. Crea un tercer sitio, admin.empresa1.local, con su propia carpeta y página de inicio, que escuche **solo en el puerto 8080** (<VirtualHost *:8080>). Necesitas la directiva Listen 8080 en /etc/apache2/ports.conf: si no la añadiste en la práctica 2, hazlo ahora. Si el cortafuegos está activo, abre el puerto con sudo ufw allow 8080/tcp. Comprueba http://admin.empresa1.local:8080 y explica qué aparece al pedir http://admin.empresa1.local (puerto 80).
8. Desactiva empresa2 con sudo a2dissite empresa2, recarga y comprueba qué ocurre al pedir empresa2.local. Explica el resultado.

Capturas de la parte B: ficheros empresa1.conf, empresa2.conf y el del sitio de administración, y la línea Listen de ports.conf; salida de apache2ctl -S comentada; capturas de cada sitio; respuestas razonadas a los apartados 5, 6, 7 y 8.

Comprobación final

Antes de terminar, ejecuta estos comandos y añade su salida al final del documento que estás elaborando. Deben reflejar el estado final del servidor tras las dos partes:

```
sudo apache2ctl configtest
apache2ctl -M | grep -E "autoindex|rewrite|headers|status"
sudo apache2ctl -S
```

Elaboración

Elabora una única memoria (en PDF o en Markdown) organizada en las partes A y B, con las capturas indicadas al final de cada parte. Cada captura debe ir acompañada de una breve explicación de lo que demuestra. En las preguntas de «¿qué ocurre y por qué?», se valora más el razonamiento que la respuesta. Como nombre utiliza TUSINICIALES_Actividad_2_3.pdf o TUSINICIALES_Actividad_2_3.md. Si la entregas en Markdown, comprime en un único TUSINICIALES_Actividad_2_3.zip el fichero .md junto con todas las imágenes que enlaza, para que las capturas no se pierdan.